

Devoir maison n°17 : Géométrie dans l'espace

Jules Charlier, Thomas Diot, Pierre Gallois, Jim Garnier

TE1

Problème 1

Partie A - Existence de tétraèdres non orthocentriques

1) Au sein de ce tétraèdre, les quatres faces sont des triangles rectangles : ABC et ABD sont rectangles en B , et BCD et ACD sont rectangles en D .

Comme h_A est la droite passant par A et perpendiculaire au plan (BCD) , et que l'on a $(AB) \perp (BC)$, alors $h_A = (AB)$. De même, on en déduit $h_C = (CD)$.

Les hauteurs h_B et h_D ne se trouvent elles pas sur des arêtes, mais se trouvent dans les directions perpendiculaires aux faces opposées (ACD) et (ABC) passant respectivement par B et par D .

Ainsi, on en déduit que $h_A \cap h_B = B$ et que $h_C \cap h_D = D$: puisque les quatre hauteurs se rencontrent en deux points distincts, elles ne sont pas concourantes et le tétraèdre $ABCD$ n'est pas orthocentrique.

2) Ici on dispose de : $(AB) \perp (AC)$, $(AB) \perp (AD)$, et $(AC) \perp (AD)$.

Indubitablement, il en découle $h_B = (AB)$, $h_C = (AC)$, et $h_D = (AD)$.

Comme h_A est une droite passant par A , alors on en déduit que les quatres hauteurs sont concourantes en ce même point et que le tétraèdre $ABCD$ est orthocentrique.

Partie B - Concourance de deux hauteurs

Soit $ABCD$ un tétraèdre.

1) Supposons que h_A et h_B soient sécantes en un point H .

Ainsi, $(AH) \perp (BCD)$ et $(BH) \perp (ACD)$.

Par conséquent,

$$\begin{cases} (CD) \text{ orthogonale à } (AH) \text{ car } (CD) \subset (BCD) \\ (CD) \text{ orthogonale à } (BH) \text{ car } (CD) \subset (ACD) \end{cases}$$

Donc la droite (CD) est orthogonale à deux droites sécantes (AH) et (BH) : on en déduit que (CD) orthogonale à (ABH) et enfin que (AB) orthogonale à (CD) car $(AB) \subset (ABH)$.

2) Supposons que (AB) orthogonale à (CD) .



a) On a ainsi $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD} = 0$.

Soit R le projeté orthogonal de A sur (CD) , donc $(AR) \perp (CD)$.

Par Chasles, $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AR} + \overrightarrow{RB} \implies \overrightarrow{BR} = \overrightarrow{AR} - \overrightarrow{AB}$.

On en déduit que :

$$\overrightarrow{BR} \cdot \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AR} \cdot \overrightarrow{CD} - \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD} = 0 - 0 = 0$$

Par conséquent, comme $R \in (CD)$, on a $(BR) \perp (CD)$: le point R est le projeté orthogonal de B sur la droite (CD) .

b) Puisque la hauteur h_A est l'unique droite perpendiculaire au plan (BCD) et passant par A , alors il s'agit également de l'unique droite perpendiculaire à (BR) passant par A .

Et comme la hauteur issue de A au sein du triangle ABR respecte ces conditions, alors on en déduit qu'il s'agit de h_A .

De même, on trouve que la hauteur issue de B au sein du triangle ABR est la droite h_B .